

Épreuve type bac n°1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)

1) a) $(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$.

$$(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) **Résolution de** $z^2 - 3z + 3 + i = 0$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4(3 + i) = 9 - 12 - 4i = -3 - 4i$$

D'après 1) a), $\Delta = (1 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $1 - 2i$.

$$z = \frac{3 \pm (1 - 2i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{3 + 1 - 2i}{2} = \frac{4 - 2i}{2} = 2 - i \quad z_2 = \frac{3 - 1 + 2i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

$$\mathcal{S} = \{2 - i; 1 + i\}$$

Contrôle : la somme des racines vaut 3 et leur produit $(2 - i)(1 + i) = 2 + 2i - i + 1 = 3 + i$. ✓

2) a) **Calcul de** $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$.

$$z_A - z_B = (2 - i) - (1 + i) = 1 - 2i \quad \text{et} \quad z_C - z_B = -1 - (1 + i) = -2 - i$$

$$\frac{1 - 2i}{-2 - i} = \frac{(1 - 2i)(-2 + i)}{(-2 - i)(-2 + i)} = \frac{-2 + i + 4i - 2i^2}{4 + 1} = \frac{-2 + 5i + 2}{5} = \frac{5i}{5}$$

$$\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = i$$

2) b) **Nature du triangle** ABC .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $BA = BC$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(BA) \perp (BC)$.

ABC est un triangle rectangle et isocèle en B

Contrôle : $BA = |1 - 2i| = \sqrt{5}$, $BC = |-2 - i| = \sqrt{5}$ et $AC = |-1 - (2 - i)| = |-3 + i| = \sqrt{10}$;
on a bien $BA^2 + BC^2 = 10 = AC^2$. ✓

3) **Affixe du point D tel que $ABCD$ soit un carré.**

Méthode : $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, c'est-à-dire $z_D - z_A = z_C - z_B$.

$$z_D = z_A + z_C - z_B = (2 - i) + (-1) - (1 + i) = -2i$$

Ce parallélogramme possède un angle droit en B et deux côtés consécutifs égaux d'après 2) b) :
c'est donc un carré.

$$z_D = -2i$$

4) **Ensemble $\mathcal{E}$.**

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_C|$, c'est-à-dire $AM = CM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AC]$

⇒ Cette médiatrice contient B et D , puisque $BA = BC = \sqrt{5}$ et $DA = |-2i - (2 - i)| = |-2 - i| = \sqrt{5}$, $DC = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$: c'est la droite (BD) , l'une des diagonales du carré. ✓

5) a) Aire du triangle ABC .

D'après 2) b), le triangle est rectangle en B et $BA = BC = \sqrt{5}$.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times BA \times BC = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{5}{2} \text{ unités d'aire}$$

5) b) Centre Ω et aire du carré $ABCD$.

Méthode : Les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu.

Ω est donc le milieu de $[AC]$:

$$z_{\Omega} = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(2 - i) + (-1)}{2} = \frac{1 - i}{2}$$

Contrôle : le milieu de $[BD]$ a pour affixe $\frac{(1 + i) + (-2i)}{2} = \frac{1 - i}{2}$, la même. ✓

$$z_{\Omega} = \frac{1 - i}{2}$$

Le côté du carré vaut $AB = \sqrt{5}$, donc son aire vaut AB^2 .

$$\mathcal{A}_{ABCD} = 5 \text{ unités d'aire}$$

5) c) Cercle passant par A, B, C et D .

Calculons les quatre distances au point Ω :

$$\Omega A = \left| (2 - i) - \frac{1 - i}{2} \right| = \left| \frac{3 - i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad \Omega B = \left| \frac{1 + 3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$\Omega C = \left| \frac{-3 + i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad \Omega D = \left| \frac{-1 - 3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

⇒ Les quatre points sont à la même distance de Ω : ils appartiennent au cercle de centre Ω et de rayon $\frac{\sqrt{10}}{2}$, cercle circonscrit au carré $ABCD$.

Exercice 2 (4 points)**1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .**

$$\overrightarrow{AB}(-2; 3; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-2; 0; 6)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (3 \times 6 - 0 \times 0; 0 \times (-2) - (-2) \times 6; (-2) \times 0 - 3 \times (-2))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (18; 12; 6)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{324 + 144 + 36} = \sqrt{504} = 6\sqrt{14}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = 3\sqrt{14} \approx 11,22 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(18; 12; 6)$ est normal à (ABC) ; $\vec{n}(3; 2; 1)$, qui lui est colinéaire, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation $3x + 2y + z + d = 0$, et $A(2; 0; 0)$ y appartient : $6 + d = 0$, soit $d = -6$.

$$(ABC) : 3x + 2y + z - 6 = 0$$

Contrôle : B donne $6 - 6 = 0$ et C donne $6 - 6 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 - 6 = 6 + 4 + 2 - 6 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(0; 2; 2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 18 \times 0 + 12 \times 2 + 6 \times 2 = 24 + 12 = 36$$

$$\mathcal{V} = \frac{36}{6} = 6 \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff 6 = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{14} \times h = \sqrt{14} h$$

$$h = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14} = \frac{3\sqrt{14}}{7}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

3) Intersection de la sphère $\mathcal{S}$ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; le rayon de ce cercle vaut alors $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $R = 2$ et $d = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604 < 2$: l'intersection est bien un cercle.

$$d^2 = \frac{9 \times 14}{49} = \frac{126}{49} = \frac{18}{7}$$

$$r = \sqrt{4 - \frac{18}{7}} = \sqrt{\frac{28 - 18}{7}} = \sqrt{\frac{10}{7}} = \frac{\sqrt{70}}{7}$$

$$r = \frac{\sqrt{70}}{7} \approx 1,195$$

4) a) Représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 1) b), $\vec{n}(3; 2; 1)$ est normal à (ABC) , et $\mathcal{D}$ passe par $D(2; 2; 2)$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4) b) Projeté orthogonal H de D sur (ABC) .

H est le point d'intersection de D et du plan (ABC) . Reportons dans l'équation du plan :

$$3(2 + 3t) + 2(2 + 2t) + (2 + t) - 6 = 6 + 14t = 0 \iff t = -\frac{3}{7}$$

$$x = 2 - \frac{9}{7} = \frac{5}{7} \quad y = 2 - \frac{6}{7} = \frac{8}{7} \quad z = 2 - \frac{3}{7} = \frac{11}{7}$$

$$H \left(\frac{5}{7}; \frac{8}{7}; \frac{11}{7} \right)$$

$$\text{Contrôle : } 3 \times \frac{5}{7} + 2 \times \frac{8}{7} + \frac{11}{7} - 6 = \frac{15 + 16 + 11 - 42}{7} = 0. \checkmark$$

4) c) Distance de D au plan (ABC) par DH .

$$\overrightarrow{DH} = -\frac{3}{7}\vec{n}(3; 2; 1) \quad \text{donc} \quad DH = \frac{3}{7} \times \|\vec{n}\| = \frac{3}{7}\sqrt{9 + 4 + 1}$$

$$DH = \frac{3\sqrt{14}}{7}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement la distance obtenue en 2) c). $\checkmark$

Exercice 3 (5 points)**1) Calcul de u_1 et u_2 .**

$$u_1 = \frac{0 + 4}{3} = \frac{4}{3} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{\frac{4}{3} + 4}{3} = \frac{\frac{16}{3}}{3} = \frac{16}{9}$$

$$u_1 = \frac{4}{3} \quad u_2 = \frac{16}{9}$$

2) $0 \leq u_n < 2$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 0$: on a bien $0 \leq u_0 < 2$.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n < 2$ pour un entier n fixé.

Alors $4 \leq u_n + 4 < 6$, puis, en divisant par $3 > 0$:

$$\frac{4}{3} \leq u_{n+1} < 2$$

En particulier $0 \leq u_{n+1} < 2$.

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . $\checkmark$

3) (u_n) est croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 4}{3} - u_n = \frac{u_n + 4 - 3u_n}{3} = \frac{4 - 2u_n}{3} = \frac{2(2 - u_n)}{3}$$

D'après 2), $u_n < 2$ donc $2 - u_n > 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante. $\checkmark$

4) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel ℓ , avec $0 \leq \ell \leq 2$.

La fonction $t \mapsto \frac{t + 4}{3}$ étant continue, le passage à la limite dans la relation de récurrence donne :

$$\ell = \frac{\ell + 4}{3} \iff 3\ell = \ell + 4 \iff 2\ell = 4 \iff \ell = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

5) a) (v_n) est géométrique.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{u_n + 4}{3} - 2 = \frac{u_n + 4 - 6}{3} = \frac{u_n - 2}{3} = \frac{1}{3} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = u_0 - 2 = -2$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = -2$

5) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = -2 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

$$u_n = 2 - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n = 2 - \frac{2}{3^n}$$

Contrôle : $u_1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ et $u_2 = 2 - \frac{2}{9} = \frac{16}{9}$. ✓

6) a) Expression de S_n .

Par linéarité de la somme :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[2 - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^k \right] = 2(n+1) - 2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3} \right)^k$$

Méthode : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

$$2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3} \right)^k = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 3 \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 2(n+1) - 3 \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

Contrôle : $S_0 = 2 - 3 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 2 - 2 = 0 = u_0$ et $S_1 = 4 - 3 \left(1 - \frac{1}{9} \right) = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} = u_0 + u_1$. ✓

6) b) Limite de $\frac{S_n}{n}$.

Pour $n \geq 1$, divisons par n :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{2(n+1)}{n} - \frac{3}{n} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right] = 2 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

Le crochet est borné (compris entre 0 et 1) et $\frac{3}{n} \rightarrow 0$; de plus $\frac{2}{n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 2$$

⇒ C'est la limite de (u_n) : la moyenne des $n + 1$ premiers termes tend vers la limite de la suite.

7) a) Expression de $|u_n - 2|$.

D'après 5) b), $u_n = 2 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$, donc $u_n - 2 = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Comme $\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$ pour tout n :

$$|u_n - 2| = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

7) b) Plus petit entier n_0 .

La suite $\left(2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$ est décroissante : il suffit donc de trouver le premier rang qui convient.

$$2\left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{2}{729} \approx 2,74 \times 10^{-3} > 10^{-3}$$

$$2\left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{2}{2187} \approx 9,15 \times 10^{-4} \leq 10^{-3}$$

$$n_0 = 7$$

7) c) Limite de $S_n - 2n$.

D'après 6) a), $S_n = 2(n+1) - 3\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$, donc

$$S_n - 2n = 2n + 2 - 3 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 2n = -1 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$$

Or $-1 < \frac{1}{3} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - 2n) = -1$$

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x+1 \rightarrow -\infty$ mais $e^{-x} \rightarrow +\infty$. Factorisons par e^{-x} :

$$f(x) = e^{-x}[(x+1)e^x + 2]$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Le crochet tend vers $0 + 0 + 2 = 2$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x+1 \rightarrow +\infty$ et $2e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Asymptote Δ et position relative.

$$f(x) - (x+1) = 2e^{-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite Δ d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Pour tout réel x , $2e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier : les deux courbes ne se coupent jamais.

2) a) $f'(x) = 1 - 2e^{-x}$.

$(e^{-x})' = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 + 2 \times (-e^{-x}) = 1 - 2e^{-x}$$

2) b) **Signe de f' et tableau de variation.**

$$f'(x) > 0 \iff 2e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < \frac{1}{2} \iff -x < -\ln 2 \iff x > \ln 2$$

Valeur du minimum : $f(\ln 2) = \ln 2 + 1 + 2e^{-\ln 2} = \ln 2 + 1 + 2 \times \frac{1}{2} = \ln 2 + 2$.

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$\ln 2 + 2$	$+\infty$

3) $f(x) > 0$ pour tout réel x .

D'après le tableau, f admet un minimum global en $\ln 2$:

$$f(x) \geq f(\ln 2) = \ln 2 + 2 \approx 2,693 > 0$$

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

4) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

$$F'(x) = \frac{2x}{2} + 1 - 2 \times (-e^{-x}) = x + 1 + 2e^{-x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) **Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.**

$$F(1) = \frac{1}{2} + 1 - \frac{2}{e} = \frac{3}{2} - \frac{2}{e} \quad \text{et} \quad F(0) = 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = \frac{3}{2} - \frac{2}{e} + 2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{7}{2} - \frac{2}{e} \approx 2,764$$

$\Rightarrow f$ étant strictement positive d'après 3), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

5) a) $f(x) \geq x + 1$ pour $x \geq 0$.

D'après 1) b), $f(x) - (x + 1) = 2e^{-x} > 0$ pour tout réel x .

$$f(x) > x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{ en particulier pour } x \geq 0$$

5) b) **Minoration de l'intégrale.**

Méthode : Croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$.

Sur $[0, n]$ avec $n \geq 1$, on a $x + 1 \leq f(x)$, donc

$$\int_0^n (x+1) dx \leq \int_0^n f(x) dx$$

$$\int_0^n (x+1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^n = \frac{n^2}{2} + n$$

$$\int_0^n f(x) dx \geq \frac{n^2}{2} + n$$

5) c) Calcul de l'intégrale et limite.

$$\int_0^n f(x) dx = F(n) - F(0) = \frac{n^2}{2} + n - 2e^{-n} + 2$$

$$\int_0^n f(x) dx = \frac{n^2}{2} + n + 2 - 2e^{-n}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{n^2}{2} + n \rightarrow +\infty$ et $2e^{-n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(x) dx = +\infty$$

$\Rightarrow$ La minoration de 5) b) suffisait d'ailleurs à conclure, puisque $\frac{n^2}{2} + n \rightarrow +\infty$: l'aire sous la courbe croît sans borne. ✓

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = 1 - 2e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -2 \times (-1)e^{-x} = 2e^{-x}$$

$$f''(x) = 2e^{-x}$$

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 0 et inégalité.

$$f(0) = 0 + 1 + 2e^0 = 3 \text{ et } f'(0) = 1 - 2e^0 = -1.$$

$$T : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -x + 3$$

$$T : y = 3 - x$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ étant convexe sur $\mathbb{R}$, pour tout réel x , $f(x) \geq 3 - x$.

6) c) Bijection et encadrement de α .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ sur $]\ln 2, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[\ln 2, +\infty[$.

$$f(\ln 2) = \ln 2 + 1 + 2e^{-\ln 2} = \ln 2 + 1 + 2 \times \frac{1}{2} = 2 + \ln 2 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[\ln 2, +\infty[$ sur $[2 + \ln 2, +\infty[$.

Or $2 + \ln 2 \approx 2,693 < 4$: le réel 4 appartient à l'intervalle image, donc l'équation $f(x) = 4$ admet une unique solution α dans $[\ln 2, +\infty[$.

$$f(2,8) = 3,8 + 2e^{-2,8} \approx 3,8 + 0,1216 = 3,9216 < 4.$$

$$f(2,9) = 3,9 + 2e^{-2,9} \approx 3,9 + 0,1101 = 4,0101 > 4.$$

$$2,8 < \alpha < 2,9$$